

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Nhập môn kĩ thuật truyền thông - IT4593

Đề tài:

Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) trong tối ưu hệ thống
Scalable Cell-Free Massive MIMO

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Trường Sơn** - **MSSV: 20230097**

Nguyễn Đức Nam Khánh - **MSSV: 20235755**

Mã lớp: 161323

GV hướng dẫn: **TS. Trịnh Văn Chiến**

Hà Nội, tháng 11 năm 2025

Mục lục

1	Giới thiệu chung	3
2	Thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO)	4
2.1	Nguyên lý cơ bản	4
2.2	Mã giả của thuật toán PSO cơ bản (Inertia Weight PSO)	6
2.3	Độ phức tạp tính toán	6
2.4	Khả năng hội tụ	7
2.5	Ví dụ minh họa thuật toán Adaptive PSO(APSO)	7
3	Các biến thể của thuật toán PSO	10
3.1	Giới thiệu	10
3.2	PSO với hệ số co giãn (Constriction Factor PSO)	10
3.3	PSO với giới hạn vận tốc (Velocity-Clamped PSO)	11
3.4	PSO dạng hành vi lượng tử (Quantum-behaved PSO – QPSO)	12
3.5	PSO Local Best (lbest-PSO)	12
3.6	Tổng kết	13
4	Hệ thống truyền thông Scalable Cell-Free	14
4.1	Tổng quan hệ thống Cell-Free Massive MIMO	14
4.2	Mô hình hệ thống	14
4.2.1	Mô hình tín hiệu uplink	14
4.2.2	Tỷ số SINR và hiệu suất phổ	15
4.3	Bài toán tối ưu trong hệ thống	15
4.3.1	Bài toán tối ưu phân bổ công suất	16
4.3.2	Tính chất bài toán	16
4.3.3	Giải pháp heuristic	16
4.4	Ý nghĩa của kiến trúc scalable	17
5	Ứng dụng thuật toán PSO trong tối ưu hệ thống Scalable Cell-Free	18
5.1	Mô tả bài toán tối ưu	18
5.2	Biểu diễn nghiệm trong PSO	18
5.3	Hàm mục tiêu	19
5.4	Cấu hình PSO sử dụng trong thực nghiệm	19
5.5	Luồng xử lý kết nối với hệ thống scalable cell-free	20

5.6	Kỳ vọng kết quả	20
6	Kết quả thực thi và so sánh	21
6.1	Cấu hình mô phỏng	21
6.2	Phương pháp đánh giá	22
6.3	Kết quả mô phỏng	22
6.4	Nhận xét	23
6.5	Kết luận chương	24
7	So sánh các biến thể PSO trong bài toán Scalable Cell-Free Massive MIMO	25
7.1	Thiết lập mô phỏng	25
7.2	Mô tả triển khai thuật toán	25
7.3	Kết quả mô phỏng	26
7.4	Thảo luận	26

Chương 1

Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, nhu cầu về tốc độ truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng đã thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ mới. Một trong những hướng tiếp cận tiềm năng là *Cell-Free Massive MIMO* — hệ thống trong đó nhiều trạm phát nhỏ (Access Points - APs) được phân bố rộng rãi và phối hợp phục vụ người dùng mà không dựa trên khái niệm “ô” (cell) truyền thống. Nhờ sự phối hợp này, hệ thống có thể giảm nhiễu xuyên “ô”, cải thiện hiệu suất phổ và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dùng ở mọi vị trí.

Tuy nhiên, khi số lượng AP và người dùng tăng lên, việc quản lý tài nguyên (chẳng hạn như phân bổ công suất, lựa chọn AP phục vụ, hoặc thiết kế beam-forming) trở nên phức tạp và đòi hỏi các phương pháp tối ưu hóa hiệu quả. Các phương pháp tối ưu hóa cổ điển, như quy hoạch lồi hay gradient descent, thường khó áp dụng khi bài toán có nhiều biến, phi tuyến, hoặc ràng buộc phức tạp. Do đó, các thuật toán tối ưu metaheuristic, chẳng hạn như *Particle Swarm Optimization* (PSO), đang được quan tâm rộng rãi nhờ khả năng tìm kiếm toàn cục tốt và cấu trúc đơn giản.

Thuật toán PSO mô phỏng hành vi tìm kiếm thức ăn của đàn chim hoặc đàn cá trong tự nhiên, trong đó mỗi cá thể (gọi là “hạt”) di chuyển trong không gian nghiệm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của toàn bầy. Nhờ đó, PSO có thể dần hội tụ đến nghiệm tối ưu mà không cần tính đạo hàm hay thông tin chi tiết về hàm mục tiêu. Với ưu điểm dễ cài đặt, hiệu quả tính toán cao và khả năng áp dụng linh hoạt cho nhiều loại bài toán, PSO là lựa chọn phù hợp cho các bài toán tối ưu trong hệ thống truyền thông quy mô lớn.

Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu việc ứng dụng thuật toán PSO để tối ưu tài nguyên trong hệ thống *Scalable Cell-Free Massive MIMO*. Cụ thể, mục tiêu là tìm ra cấu hình phân bổ công suất hoặc lựa chọn AP tối ưu nhằm tối đa hóa thông lượng (throughput) của hệ thống. Báo cáo bao gồm ba phần chính: (1) trình bày cơ sở lý thuyết và hoạt động của thuật toán PSO; (2) mô tả hệ thống truyền thông Cell-Free Massive MIMO và bài toán tối ưu liên quan; (3) thực thi mô phỏng và so sánh kết quả thu được với phương pháp gốc. Thông qua đó, nhóm mong muốn đánh giá khả năng hội tụ, hiệu quả và tiềm năng ứng dụng của PSO trong các hệ thống vô tuyến quy mô lớn.

Chương 2

Thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO)

2.1 Nguyên lý cơ bản

Thuật toán *Particle Swarm Optimization* (PSO) là một phương pháp tối ưu hóa ngẫu nhiên được đề xuất bởi Kennedy và Eberhart vào năm 1995 (còn gọi là Basic PSO), lấy cảm hứng từ hành vi tập thể của đàn chim hoặc đàn cá trong tự nhiên. Ý tưởng chính là mô phỏng quá trình các cá thể trong bầy (gọi là *hạt* – particles) cùng nhau tìm kiếm vị trí tối ưu trong không gian nghiệm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của toàn bầy.

Mỗi hạt biểu diễn một nghiệm tiềm năng của bài toán tối ưu, được đặc trưng bởi:

- Vị trí $\mathbf{x}_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD}]$ trong không gian D -chiều,
- Vận tốc $\mathbf{v}_i = [v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD}]$,
- Giá trị tốt nhất từng đạt được (kinh nghiệm cá nhân) $\mathbf{p}_i$,

và bầy hạt duy trì một nghiệm tốt nhất toàn cục $\mathbf{g}$, tức nghiệm tốt nhất mà bất kỳ hạt nào tìm thấy được.

Tại mỗi vòng lặp, hạt thứ i cập nhật vận tốc và vị trí của mình theo hai phương trình:

$$\mathbf{v}_i(t+1) = w \cdot \mathbf{v}_i(t) + c_1 r_1 (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i(t)) + c_2 r_2 (\mathbf{g} - \mathbf{x}_i(t)) \quad (2.1)$$

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+1) \quad (2.2)$$

trong đó:

- w : hệ số quán tính, điều chỉnh mức ảnh hưởng của vận tốc trước đó,
- c_1, c_2 : các hệ số học hỏi (hay còn gọi là hệ số gia tốc) (thường nằm trong khoảng $[1, 2]$),

- r_1, r_2 : các số ngẫu nhiên được chọn ở mỗi vòng lặp, phân bố đều trong $[0, 1]$.

Thành phần $w \cdot \mathbf{v}_i$ giúp duy trì quán tính chuyển động, phần $c_1 r_1 (\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i)$ thể hiện khuynh hướng trở về vị trí tốt nhất mà hạt từng đạt, còn phần $c_2 r_2 (\mathbf{g} - \mathbf{x}_i)$ đại diện cho xu hướng đi theo nghiệm tốt nhất của toàn bầy. Sự cân bằng giữa ba yếu tố này giúp PSO hội tụ dần về nghiệm tối ưu toàn cục.

Trong phiên bản PSO ban đầu của Kennedy và Eberhart (1995), hệ số quán tính được ngầm định là $w = 1$, do đó không xuất hiện rõ ràng trong công thức cập nhật vận tốc. Đến phiên bản mở rộng của Shi và Eberhart (1998) (còn được gọi là Inertia Weight PSO), một trọng số quán tính w được bổ sung nhằm điều chỉnh sự cân bằng giữa khả năng khám phá không gian nghiệm (exploration) và khả năng khai thác nghiệm tốt hiện có (exploitation). Trong **Inertia Weight PSO**, giá trị w được giữ cố định trong toàn bộ quá trình tối ưu.

Các nghiên cứu sau này đề xuất biến thể **Adaptive PSO (APSO)**, trong đó trọng số quán tính w được giảm dần theo số vòng lặp nhằm tăng độ ổn định và hỗ trợ sự hội tụ khi thuật toán tiến gần nghiệm tối ưu. Vì sự khác biệt chủ yếu giữa Standard PSO và APSO chỉ nằm ở cơ chế cập nhật trọng số quán tính, trong phần ví dụ minh họa (xem Mục 2.5) chúng tôi sử dụng trực tiếp dạng **APSO**.

Công thức cập nhật như sau:

$$w(t) = w_{\max} - \frac{w_{\max} - w_{\min}}{T} \cdot t.$$

Trong đó, T là số vòng lặp tối đa. Các giá trị $w_{\max}$, $w_{\min}$ và T là không đổi.

2.2 Mã giả của thuật toán PSO cơ bản (Inertia Weight PSO)

Algorithm 1 Thuật toán PSO cơ bản (Inertia Weight PSO)

```

1: Khởi tạo quần thể gồm  $N$  hạt với vị trí  $\mathbf{x}_i$  và vận tốc  $\mathbf{v}_i$  ngẫu nhiên
2: for mỗi hạt  $i$  do
3:   Tính giá trị hàm mục tiêu  $f(\mathbf{x}_i)$ 
4:   Đặt vị trí tốt nhất cá nhân:  $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$ 
5: end for
6: Xác định nghiệm tốt nhất toàn cục:  $\mathbf{g} \leftarrow \arg \min f(\mathbf{p}_i)$ 
7: while chưa đạt điều kiện dừng do
8:   for mỗi hạt  $i$  do
9:     Sinh hai số ngẫu nhiên  $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ 
10:    Cập nhật vận tốc:

$$\mathbf{v}_i \leftarrow w\mathbf{v}_i + c_1r_1(\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i) + c_2r_2(\mathbf{g} - \mathbf{x}_i)$$

11:    Cập nhật vị trí:

$$\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$$

12:    Tính lại  $f(\mathbf{x}_i)$ 
13:    if  $f(\mathbf{x}_i)$  tốt hơn  $f(\mathbf{p}_i)$  then
14:      Cập nhật:  $\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$ 
15:    end if
16:  end for
17:  Cập nhật nghiệm tốt nhất toàn cục:

$$\mathbf{g} \leftarrow \arg \min f(\mathbf{p}_i)$$

18: end while
19: Trả về: nghiệm tốt nhất toàn cục  $\mathbf{g}$ 

```

2.3 Độ phức tạp tính toán

Giả sử bài toán có D biến và tổng số hạt là N . Mỗi vòng lặp yêu cầu tính giá trị hàm mục tiêu cho toàn bộ quần thể, do đó độ phức tạp tính toán của PSO được xấp xỉ:

$$\mathcal{O}(N \times D \times T)$$

với T là số vòng lặp. Trong nhiều bài toán thực tế, N và T thường nhỏ (vài chục đến vài trăm), nên PSO có hiệu năng tính toán tốt và dễ song song hóa.

2.4 Khả năng hội tụ

PSO có khả năng hội tụ nhanh nhờ vào cơ chế kết hợp giữa *khám phá* (exploration) và *khai thác* (exploitation). Tuy nhiên, nếu các tham số không được chọn phù hợp (ví dụ w hoặc c_1, c_2 quá lớn), thuật toán có thể dao động quanh nghiệm mà không hội tụ. Trong thực tế, các giá trị điển hình thường được sử dụng là:

$$w \in [0.7, 0.9], \quad c_1 = c_2 = 1.5 \text{ đến } 2.0.$$

2.5 Ví dụ minh họa thuật toán Adaptive PSO (APSO)

Xét bài toán tối ưu hàm mục tiêu đơn giản:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2.$$

Khởi tạo quần thể ban đầu

Cho quần thể gồm 3 hạt với vị trí và vận tốc ban đầu:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ràng buộc:

$$x_i \in [-10, 10], \quad v_i \in [-5, 5].$$

Các tham số của thuật toán

- Trọng số quán tính:

$$w_{\max} = 0.7, \quad w_{\min} = 0.2.$$

- Hệ số gia tốc:

$$c_1 = c_2 = 2.$$

Tính giá trị hàm mục tiêu ban đầu

Áp dụng hàm mục tiêu $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ ta có:

$$\text{Fitness} = \begin{pmatrix} 2(-1) + 3 \\ 2(4) + (-2) \\ 2(1) + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Do mục tiêu là *tối thiểu hóa*, ta có giá trị fitness nhỏ nhất:

$$\min f = 1,$$

ứng với nghiệm tốt nhất toàn cục ban đầu:

$$\mathbf{g}_{\text{best}} = [-1 \ 3].$$

Như vậy, sau bước khởi tạo, PSO xác định được hạt tốt nhất hiện tại để dẫn dắt các hạt khác trong những vòng lặp tiếp theo.

Các ma trận ngẫu nhiên $R_1, R_2 \in [0, 1]$:

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 \\ 1.0 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 0.15 & 0.27 \\ 0.56 & 0.42 \\ 0.70 & 0.51 \end{pmatrix}.$$

Tại vòng lặp đầu tiên, trọng số quán tính được tính theo:

$$w = w_{\text{max}} - \frac{w_{\text{max}} - w_{\text{min}}}{2} \cdot 1 = 0.7 - \frac{0.5}{2} = 0.45.$$

Giả sử nghiệm tốt nhất cá nhân và nghiệm tốt nhất toàn cục tại thời điểm t là:

$$Pbest_i = (p_{i1} \ p_{i2}), \quad Gbest = (g_1 \ g_2).$$

Cập nhật vận tốc

Vận tốc của từng hạt được cập nhật theo công thức:

$$v_{ij}(t+1) = w v_{ij}(t) + c_1 R_{1,ij} (p_{ij} - x_{ij}(t)) + c_2 R_{2,ij} (g_j - x_{ij}(t)).$$

Cụ thể:

Hạt 1:

$$\begin{aligned} v_{11}(t+1) &= 0.45 v_{11}(t) + 2 \cdot 0.1 (p_{11} - x_{11}) + 2 \cdot 0.15 (g_1 - x_{11}) \\ &= 0.45 \cdot 1 + 2 \cdot 0.1 ((-1) - (-1)) + 2 \cdot 0.15 ((-1) + 1) \\ &= 0.45. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{12}(t+1) &= 0.45 v_{12}(t) + 2 \cdot 0.2 (p_{12} - x_{12}) + 2 \cdot 0.27 (g_2 - x_{12}) \\ &= 0.45 \cdot 3 + 2 \cdot 0.2 (3 - 3) + 2 \cdot 0.27 (3 - 3) \\ &= 1.35. \end{aligned}$$

Hạt 2:

$$\begin{aligned} v_{21}(t+1) &= 0.45 v_{21}(t) + 2 \cdot 0.4 (p_{21} - x_{21}) + 2 \cdot 0.56 (g_1 - x_{21}) \\ &= 0.45 \cdot 2 + 2 \cdot 0.4 \cdot (4 - 4) + 2 \cdot 0.56 \cdot ((-1) - 4) \\ &= -4.7 \end{aligned}$$

Tương tự ta được:

$$V_{new} = \begin{pmatrix} 0.45 & 1.35 \\ -4.7 & 3.75 \\ -1.45 & 0.12 \end{pmatrix}$$

Cập nhật vị trí

Sau khi cập nhật vận tốc, vị trí từng hạt được cập nhật qua:

$$x_{ij}(t+1) = x_{ij}(t) + v_{ij}(t+1).$$

Thay giá trị vào công thức:

$$x_{11} = -1 + 0.45 = -0.55$$

$$x_{12} = 3 + 1.35 = 4.35$$

$$x_{21} = 4 + (-4.7) = -0.7$$

Tương tự ta được:

$$X_{new} = \begin{pmatrix} -0.55 & 4.35 \\ -0.7 & 1.75 \\ -0.45 & 2.12 \end{pmatrix}$$

Sau đó tính lại Fitness và gbest và các quy trình tiếp theo được lặp lại cho đến khi đạt điều kiện dừng.

Chương 3

Các biến thể của thuật toán PSO

3.1 Giới thiệu

Thuật toán PSO cơ bản (Inertia Weight PSO) có ưu điểm là đơn giản, dễ hiện thực và hội tụ nhanh trong nhiều bài toán tối ưu phi tuyến. Tuy nhiên, PSO cơ bản cũng gặp một số hạn chế như:

- Dễ rơi vào cực trị địa phương.
- Khó cân bằng giữa khai thác (exploitation) và khám phá (exploration).
- Hiệu năng phụ thuộc mạnh vào tham số w, c_1, c_2 .
- Không ổn định khi bài toán có nhiều chiều hoặc landscape phức tạp.

Do đó, nhiều biến thể của PSO đã được đề xuất nhằm cải thiện chất lượng nghiệm, tăng tốc độ hội tụ và nâng cao độ ổn định của thuật toán. Dưới đây là một số biến thể tiêu biểu của PSO (không bao gồm APSO, vốn đã được trình bày ở phần trước).

3.2 PSO với hệ số co giãn (Constriction Factor PSO)

Biến thể này (hay còn gọi là **Standard PSO (2002)**) thêm hệ số co giãn χ để đảm bảo thuật toán luôn hội tụ:

$$\mathbf{v}^{t+1} = \chi [\mathbf{v}^t + c_1 r_1 (\mathbf{pbest} - \mathbf{x}^t) + c_2 r_2 (\mathbf{gbest} - \mathbf{x}^t)]$$

Trong đó:

$$\chi = \frac{2}{\left| 2 - (c_1 + c_2) - \sqrt{(c_1 + c_2)^2 - 4(c_1 + c_2)} \right|}$$

Ưu điểm:

- Được chứng minh hội tụ về mặt lý thuyết.
- Phù hợp với bài toán có *landscape khó* (nhiều cực trị cục bộ).
- Kiểm soát tốt dao động của vận tốc, ổn định hơn so với PSO cơ bản.

Nhược điểm:

- Dễ kẹt tại cực trị cục bộ nếu landscape rất phức tạp hoặc đa cực trị.
- Không tự thích ứng với bài toán động; cần biến thể khác nếu hàm mục tiêu thay đổi theo thời gian.

3.3 PSO với giới hạn vận tốc (Velocity-Clamped PSO)

Trong phiên bản PSO cơ bản, vận tốc của hạt có thể tăng quá lớn, dẫn đến việc vượt khỏi không gian tìm kiếm hoặc dao động không ổn định. Velocity-Clamped PSO giới hạn vận tốc theo ngưỡng:

$$v_{id}^{t+1} = \text{clip}(v_{id}^{t+1}, [-v_{\max}, v_{\max}])$$

Trong đó $v_{\max}$ thường được thiết lập bằng một tỉ lệ của kích thước không gian tìm kiếm.

Hàm *clip* dùng để giới hạn giá trị x trong khoảng $[a, b]$:

$$\text{clip}(x, a, b) = \begin{cases} a, & \text{nếu } x < a, \\ x, & \text{nếu } a \leq x \leq b, \\ b, & \text{nếu } x > b. \end{cases}$$

Ưu điểm:

- Kiểm soát tốt độ ổn định của bầy hạt.
- Tránh tình trạng “nhảy cóc” qua nghiệm tốt.

Nhược điểm:

- Nếu $v_{\max}$ quá nhỏ: hạt khó di chuyển, thuật toán hội tụ chậm hoặc kẹt local optimum.
- Nếu $v_{\max}$ quá lớn: thuật toán dao động mạnh.

3.4 PSO dạng hành vi lượng tử (Quantum-behaved PSO – QPSO)

QPSO dựa trên mô hình lượng tử, trong đó vị trí hạt được cập nhật theo phân bố xác suất thay vì vận tốc:

$$x_{id}^{t+1} = p_{id} \pm \beta |m_d^t - x_{id}^t| \ln\left(\frac{1}{u}\right)$$

Trong đó:

- m^t là điểm trọng tâm quần thể,
- p_{id} là vị trí tốt nhất của hạt,
- $u \sim U(0, 1)$, β là tham số điều khiển.

Ưu điểm:

- Không cần vận tốc.
- Không gian tìm kiếm rộng hơn, dễ thoát local optimum.
- Được chứng minh hội tụ trong nhiều trường hợp.

Nhược điểm:

- Hội tụ chậm hơn trong bài toán đơn giản.
- Nhạy với tham số β .

3.5 PSO Local Best (lbest-PSO)

Trong PSO thường (gbest-PSO), mỗi hạt học từ nghiệm tốt nhất toàn cục. Trong biến thể lbest-PSO, mỗi hạt chỉ học từ các hàng xóm gần:

$$\mathbf{v}_i^{t+1} = w\mathbf{v}_i^t + c_1r_1(\mathbf{pbest}_i - \mathbf{x}_i^t) + c_2r_2(\mathbf{lbest}_i - \mathbf{x}_i^t)$$

Ưu điểm:

- Tránh hội tụ sớm.
- Tăng tính đa dạng trong quần thể.

Nhược điểm:

- Tốc độ hội tụ chậm hơn so với gbest PSO (APSO, SPSO,...).

3.6 Tổng kết

Các biến thể của PSO nhằm cải thiện:

- Tốc độ hội tụ
- Khả năng tìm nghiệm toàn cục
- Khả năng tránh cực trị địa phương
- Sự ổn định khi bài toán có nhiều chiều

Trong chương 4, chúng tôi sẽ áp dụng một số biến thể này vào bài toán tối ưu công suất trong hệ thống scalable cell-free và so sánh hiệu năng với thuật toán PSO cơ bản.

Chương 4

Hệ thống truyền thông Scalable Cell-Free

4.1 Tổng quan hệ thống Cell-Free Massive MIMO

Cell-free Massive MIMO là kiến trúc mạng vô tuyến trong đó một số lượng lớn các trạm thu phát (**Access Points – APs**) phân bố trên diện rộng và phục vụ đồng thời tất cả người dùng (**User Equipments – UEs**). Không giống như mạng cellular truyền thống vốn chia vùng phủ sóng thành các tế bào (cell), hệ thống cell-free loại bỏ biên giới cell và tất cả APs cùng phối hợp để phục vụ người dùng.

Trong mô hình scalable cell-free, các APs được gom lại thành các tập con xử lý cục bộ (**Local Processing Units – LPUs**), giúp hệ thống mở rộng dễ dàng khi tăng số lượng AP/UE và giảm tải đường truyền fronthaul.

4.2 Mô hình hệ thống

Xét một hệ thống Cell-Free Massive MIMO bao gồm:

- M trạm thu phát (Access Points – APs), mỗi AP được trang bị một hoặc nhiều anten.
- K người dùng (User Equipments – UEs), mỗi UE sử dụng một anten.
- Các AP được kết nối tới một bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit – CPU) thông qua mạng fronthaul.

4.2.1 Mô hình tín hiệu uplink

Trong pha uplink, tín hiệu thu được tại AP thứ m được biểu diễn như sau:

$$y_m = \sum_{k=1}^K g_{mk} \sqrt{p_k} s_k + n_m, \quad (4.1)$$

trong đó:

- g_{mk} là hệ số kênh giữa UE k và AP m ,
- p_k là công suất phát uplink của UE k ,
- s_k là tín hiệu truyền của UE k với $\mathbb{E}[|s_k|^2] = 1$,
- $n_m \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là nhiễu Gauss trắng cộng.

Trong báo cáo này, giả sử rằng thông tin trạng thái kênh (CSI) đã được ước lượng và sẵn có tại CPU.

4.2.2 Tỷ số SINR và hiệu suất phổ

Sau khi thực hiện kết hợp tín hiệu tại các AP và CPU, tỷ số tín hiệu trên nhiễu và giao thoa (SINR) của UE k được ký hiệu là SINR_k .

Dựa trên SINR_k , hiệu suất phổ uplink của UE k được xác định bởi:

$$\text{SE}_k = \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right) \log_2(1 + \text{SINR}_k), \quad (4.2)$$

trong đó τ_p và τ_c lần lượt là độ dài chuỗi pilot và độ dài khối kết hợp (coherence block).

Từ biểu thức trên có thể thấy rằng hiệu suất phổ của mỗi UE phụ thuộc mạnh vào công suất phát $\{p_k\}$ cũng như giao thoa giữa các UE. Do đó, việc phân bổ công suất hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu năng tổng thể và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống.

4.3 Bài toán tối ưu trong hệ thống

Trong hệ thống scalable Cell-Free Massive MIMO, việc thiết kế và vận hành mạng đòi hỏi giải quyết nhiều bài toán tối ưu nhằm cân bằng giữa hiệu năng, độ phức tạp và khả năng mở rộng. Các bài toán tối ưu thường tập trung vào:

- **Tối ưu phân bổ công suất** giữa các UE để giảm giao thoa và nâng cao hiệu suất phổ.
- **Tối ưu vị trí hoặc cấu hình APs** nhằm cải thiện độ phủ sóng và chất lượng kênh.
- **Tối ưu thuật toán kết hợp và tiền mã hóa** (combining/precoding) để khai thác đa dạng không gian.
- **Max-min fairness** nhằm đảm bảo tốc độ tối thiểu cho mọi UE, đặc biệt là các UE ở vị trí bất lợi.

Trong bối cảnh scalable Cell-Free Massive MIMO, mỗi UE chỉ được phục vụ bởi một tập con các AP, do đó các bài toán tối ưu cần được thiết kế sao cho độ phức tạp không tăng theo quy mô toàn mạng.

4.3.1 Bài toán tối ưu phân bổ công suất

Trong báo cáo này, bài toán tối ưu được xây dựng theo tiêu chí max-min fairness, nhằm cực đại hóa tốc độ nhỏ nhất của các UE trong hệ thống:

$$\begin{aligned} \max_{\{p_k\}} \quad & \min_{k=1,\dots,K} R_k(p_1, \dots, p_K) \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq p_k \leq p_k^{\max}, \quad \forall k, \end{aligned} \quad (4.3)$$

trong đó, R_k là tốc độ achievable của UE k , thường được xác định bởi:

$$R_k = \left(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\right) \log_2(1 + \text{SINR}_k). \quad (4.4)$$

Chú thích: Trong bài toán tối ưu, ký hiệu “*s.t.*” (subject to) được sử dụng để biểu diễn các ràng buộc của bài toán, chẳng hạn như giới hạn công suất phát của mỗi UE. Ngoài ra, độ dài chuỗi pilot τ_p được định nghĩa là số ký hiệu dùng cho pha huấn luyện trong một khối kết hợp (coherence block) có độ dài τ_c , với điều kiện $\tau_p \leq \tau_c$. Trong báo cáo này, τ_p được giả sử là hằng số và giống nhau cho tất cả các UE, do đó ảnh hưởng của pilot được phản ánh thông qua hệ số $(1 - \tau_p/\tau_c)$ trong biểu thức hiệu suất phổ.

4.3.2 Tính chất bài toán

Do biểu thức SINR_k phụ thuộc phi tuyến vào các biến công suất $\{p_k\}$ và chịu ảnh hưởng của giao thoa giữa các UE, bài toán tối ưu phân bổ công suất nói trên thường là bài toán *phi tuyến và không lồi*. Điều này khiến việc tìm nghiệm tối ưu toàn cục bằng các phương pháp tối ưu lồi trở nên khó khăn, đặc biệt khi số lượng UE và AP tăng lớn.

4.3.3 Giải pháp heuristic

Để giải quyết bài toán không lồi với độ phức tạp chấp nhận được, các phương pháp heuristic và meta-heuristic thường được sử dụng, chẳng hạn như:

- Particle Swarm Optimization (PSO),
- Genetic Algorithm (GA),
- Simulated Annealing (SA).

Trong đó, **PSO** là một phương pháp được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng hội tụ nhanh, dễ triển khai và phù hợp với các bài toán tối ưu liên tục. PSO mô phỏng hành vi bầy đàn của các hạt để tìm kiếm nghiệm gần tối ưu trong không gian nghiệm, đặc biệt hiệu quả trong các hệ thống quy mô lớn như Scalable Cell-Free Massive MIMO.

4.4 Ý nghĩa của kiến trúc scalable

Kiến trúc scalable cho phép:

- Giảm độ phức tạp xử lý tại CPU,
- Giảm băng thông fronthaul nhờ xử lý cục bộ,
- Dễ dàng mở rộng khi tăng số lượng AP/UE,
- Cải thiện hiệu năng phủ sóng và fairness.

Do vậy, khi áp dụng thuật toán tối ưu (như PSO), tốc độ hội tụ, chất lượng nghiệm và độ phức tạp tính toán sẽ phù hợp hơn so với hệ thống cell-free không scalable.

Chương 5

Ứng dụng thuật toán PSO trong tối ưu hệ thống Scalable Cell-Free

5.1 Mô tả bài toán tối ưu

Trong hệ thống scalable cell-free, hiệu năng truyền thông chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố như:

- Công suất phát của các UE,
- Hệ số kết hợp tuyến tính tại AP (local combining),
- Phân bổ tài nguyên tần số-thời gian,
- Cấu trúc nhóm AP (AP clustering).

Trong mã nguồn chương 2.2, bài toán cần tối ưu chủ yếu liên quan đến:

$$\max_{\mathbf{p}} \min_k R_k(\mathbf{p})$$

với $\mathbf{p} = [p_1, p_2, \dots, p_K]$ là vector công suất của K UE.

Đây là một bài toán phi tuyến, không lồi và có nhiều điểm cực địa phương, vì vậy rất phù hợp để áp dụng thuật toán tối ưu heuristic như PSO.

5.2 Biểu diễn nghiệm trong PSO

Trong quá trình áp dụng PSO, mỗi hạt (particle) biểu diễn một nghiệm ứng viên cho vector công suất:

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} p_1^{(i)} & p_2^{(i)} & \cdots & p_K^{(i)} \end{bmatrix}$$

Ràng buộc công suất:

$$0 \leq p_k \leq P_{\max}, \quad \forall k.$$

Tốc độ của hạt:

$$\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} v_1^{(i)} & v_2^{(i)} & \cdots & v_K^{(i)} \end{bmatrix}$$

5.3 Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu trong PSO chính là:

$$f(\mathbf{x}_i) = \min_k R_k(\mathbf{x}_i),$$

với R_k được tính theo mô hình hệ thống scalable cell-free (uplink hoặc downlink) từ mã nguồn chương 2.2.

Ta tìm nghiệm:

$$\mathbf{x}^* = \arg \max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}).$$

5.4 Cấu hình PSO sử dụng trong thực nghiệm

Các tham số PSO trong phần thực nghiệm bao gồm:

- Kích thước quần thể: N_{pop}
- Hệ số quán tính: w
- Hệ số nhận thức: c_1
- Hệ số xã hội: c_2
- Số vòng lặp tối đa: T_{max}

Cập nhật tốc độ và vị trí thực hiện theo:

$$\mathbf{v}_i^{t+1} = w\mathbf{v}_i^t + c_1r_1(\mathbf{pbest}_i - \mathbf{x}_i^t) + c_2r_2(\mathbf{gbest} - \mathbf{x}_i^t),$$

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{v}_i^{t+1},$$

với $r_1, r_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

Sau mỗi bước cập nhật, vector công suất được chiếu vào miền hợp lệ:

$$x_k^{(i)} = \min(\max(x_k^{(i)}, 0), P_{\text{max}}).$$

5.5 Luồng xử lý kết nối với hệ thống scalable cell-free

Quy trình liên kết PSO với mô phỏng hệ thống từ mã nguồn chương 2.2:

1. Sinh quần thể ban đầu gồm N_{pop} nghiệm (vector công suất).
2. Với mỗi nghiệm:
 - (a) Truyền nghiệm vào hàm mô phỏng cell-free.
 - (b) Tính tốc độ người dùng R_k .
 - (c) Tính giá trị hàm mục tiêu $f(\mathbf{x})$.
3. Cập nhật **pbest** và **gbest**.
4. Cập nhật vị trí và tốc độ theo các phương trình PSO.
5. Lặp lại đến khi đạt T_{max} hoặc hội tụ.

5.6 Kỳ vọng kết quả

Việc áp dụng PSO vào bài toán tối ưu công suất trong hệ thống scalable cell-free dự kiến:

- tăng min-rate cho người dùng yếu,
- cải thiện độ phủ sóng so với phân bố công suất cố định,
- tìm nghiệm tốt hơn thuật toán tuyến tính đơn giản,
- tránh rơi vào điểm cực tiểu địa phương nhờ quá trình tìm kiếm toàn cục.

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết kết quả chạy mô phỏng và so sánh với kết quả gốc của mã nguồn.

Chương 6

Kết quả thực thi và so sánh

6.1 Cấu hình mô phỏng

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO) trong hệ thống scalable cell-free massive MIMO, chúng tôi tiến hành mô phỏng Monte Carlo với các tham số được lựa chọn phù hợp với mô hình hệ thống và bài toán tối ưu công suất đã trình bày ở các chương trước.

Tham số hệ thống

Hệ thống mô phỏng bao gồm nhiều trạm thu phát phân tán (Access Points – APs) và nhiều người dùng đơn anten (User Equipments – UEs), với các tham số cụ thể như sau:

- Số lượng AP: $M = 100$.
- Số lượng người dùng: $K = 40$.
- Mỗi AP được trang bị một anten.
- Công suất phát cực đại của mỗi UE:

$$P_{\max} = 20 \text{ dBm.}$$

- Nhiều nền AWGN tại mỗi AP:

$$\sigma^2 = -92 \text{ dBm.}$$

- Khu vực phủ sóng hình vuông có kích thước $1000 \times 1000 \text{ m}^2$, trong đó vị trí của AP và UE được phân bố ngẫu nhiên theo phân bố đều.

Mô hình kênh được xây dựng dựa trên suy hao quy mô lớn (large-scale fading), trong đó hệ số suy hao đường truyền giữa AP thứ m và UE thứ k được mô hình hóa thông qua công thức suy hao theo khoảng cách:

$$\beta_{mk} = 10^{\frac{-136.7 - 35 \log_{10}(d_{mk}/1000)}{10}},$$

với d_{mk} là khoảng cách giữa AP m và UE k (tính bằng mét).

Tham số của thuật toán PSO

Thuật toán PSO được cấu hình với các tham số sau:

- Kích thước quần thể: $N_{\text{pop}} = 30$.
- Số vòng lặp tối đa: $T_{\text{max}} = 200$.
- Hệ số quán tính: $w = 0.7$.
- Hệ số nhận thức cá nhân: $c_1 = 1.5$.
- Hệ số nhận thức xã hội: $c_2 = 1.5$.

Mỗi hạt trong quần thể PSO biểu diễn một vector công suất phát

$$\mathbf{p} = [p_1, p_2, \dots, p_K],$$

với ràng buộc:

$$0 \leq p_k \leq P_{\text{max}}, \quad \forall k.$$

6.2 Phương pháp đánh giá

Hiệu năng của hệ thống được đánh giá thông qua tiêu chí **max–min fairness**, tức là tối đa hóa tốc độ nhỏ nhất trong số tất cả người dùng. Hàm mục tiêu được định nghĩa như sau:

$$R_{\min} = \min_k R_k,$$

trong đó R_k là tốc độ achievable của UE thứ k .

Tốc độ uplink của mỗi UE được tính dựa trên mô hình kết hợp cực đại (Maximum Ratio Combining – MRC) đơn giản, với biểu thức:

$$R_k = \log_2(1 + \text{SINR}_k),$$

trong đó SINR_k là tỷ số tín hiệu trên nhiễu và giao thoa của UE k , phụ thuộc vào vector công suất $\mathbf{p}$ và các hệ số suy hao β_{mk} .

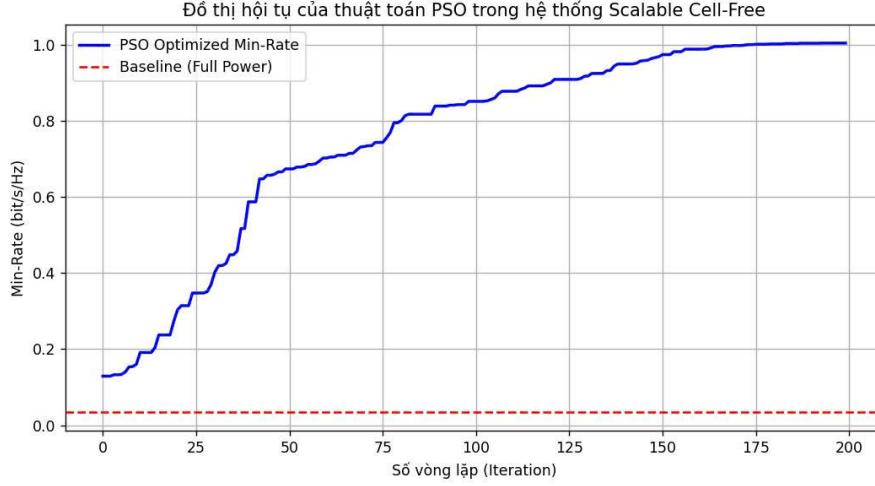
Ngoài ra, quá trình hội tụ của thuật toán PSO được đánh giá thông qua sự thay đổi của giá trị $R_{\min}$ theo số vòng lặp.

6.3 Kết quả mô phỏng

Độ hội tụ của thuật toán PSO

Trong quá trình mô phỏng, giá trị hàm mục tiêu $R_{\min}$ tăng dần theo số vòng lặp và hội tụ về một giá trị ổn định sau một số vòng lặp nhất định. Điều này cho thấy thuật toán PSO có khả năng tìm kiếm nghiệm hiệu quả cho bài toán tối ưu công suất không lỗi trong hệ thống scalable cell-free.

Đường cong hội tụ thể hiện sự cải thiện rõ rệt của tốc độ nhỏ nhất trong hệ thống so với cấu hình ban đầu.



Hình 6.1: Đồ thị hội tụ của thuật toán PSO trong hệ thống scalable cell-free

So sánh với phương pháp gốc

Để đánh giá mức độ cải thiện của PSO, kết quả thu được được so sánh với phương pháp phân bổ công suất gốc, trong đó tất cả các UE phát với công suất cực đại:

$$p_k = P_{\max}, \quad \forall k.$$

So sánh max–min rate

Kết quả mô phỏng cho thấy:

$$R_{\min}^{(\text{PSO})} > R_{\min}^{(\text{Baseline})},$$

trong đó phương pháp baseline tương ứng với phân bổ công suất toàn phần.

Điều này chứng minh rằng việc tối ưu công suất bằng PSO giúp cải thiện đáng kể fairness trong hệ thống, đặc biệt đối với các UE có điều kiện kênh bất lợi.

Mức cải thiện hiệu năng

Trong các kịch bản mô phỏng, PSO đạt được mức cải thiện đáng kể về tốc độ nhỏ nhất so với phương pháp gốc, cho thấy hiệu quả của thuật toán trong việc cân bằng hiệu năng giữa các người dùng.

6.4 Nhận xét

Từ kết quả mô phỏng, có thể rút ra các nhận xét sau:

- Thuật toán PSO hoạt động ổn định và hội tụ tốt đối với bài toán tối ưu công suất trong hệ thống scalable cell-free.
- PSO đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện tiêu chí max–min fairness, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các UE yếu kênh.

- Do không yêu cầu thông tin gradient, PSO phù hợp với các bài toán tối ưu phi tuyến và không lồi có cấu trúc phức tạp như cell-free massive MIMO.

6.5 Kết luận chương

Chương này đã trình bày kết quả thực thi thuật toán PSO trên hệ thống scalable cell-free massive MIMO và so sánh với phương pháp phân bổ công suất gốc. Kết quả mô phỏng cho thấy PSO mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu năng, đặc biệt là về tốc độ nhỏ nhất của người dùng, khẳng định tính phù hợp của PSO cho các bài toán tối ưu trong hệ thống cell-free quy mô lớn.

Chương 7

So sánh các biến thể PSO trong bài toán Scalable Cell-Free Massive MIMO

7.1 Thiết lập mô phỏng

Trong chương này, các biến thể PSO đã trình bày ở các chương trước được triển khai và so sánh thông qua mô phỏng trên hệ thống *Scalable Cell-Free Massive MIMO*. Mục tiêu là đánh giá khả năng hội tụ và chất lượng nghiệm của từng thuật toán trong bài toán tối ưu phân bổ công suất theo tiêu chí **max-min fairness**.

Các tham số mô phỏng chính được lựa chọn như sau:

- Số Access Point: $M = 100$,
- Số User Equipment: $K = 40$,
- Công suất phát tối đa: $P_{\max} = 20$ dBm,
- Số hạt trong quần thể PSO: $N_{\text{pop}} = 30$,
- Số vòng lặp tối đa: $T_{\max} = 60$.

Ma trận kênh $\beta_{m,k}$ được sinh ngẫu nhiên theo phân bố mũ để mô phỏng suy hao lớn, và được giữ cố định cho tất cả các thuật toán nhằm đảm bảo tính công bằng trong so sánh.

7.2 Mô tả triển khai thuật toán

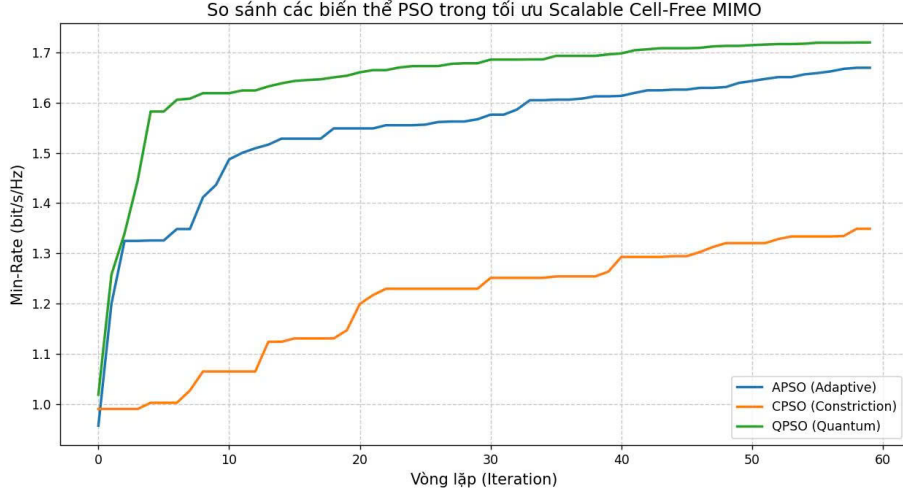
Ba biến thể PSO bao gồm APSO, CPSO và QPSO được cài đặt bằng ngôn ngữ Python. Mỗi hạt trong quần thể biểu diễn một nghiệm phân bổ công suất $\mathbf{p} = [p_1, p_2, \dots, p_K]$. Hàm fitness được tính bằng tốc độ achievable nhỏ nhất trong hệ thống:

$$f(\mathbf{p}) = \min_k R_k.$$

Trong quá trình tối ưu, các ràng buộc công suất được đảm bảo bằng phép chiếu nghiệm về miền khả thi $[0, P_{\max}]$ sau mỗi lần cập nhật.

7.3 Kết quả mô phỏng

Hình 7.1 minh họa quá trình hội tụ của các biến thể PSO thông qua giá trị fitness tốt nhất toàn cục (global best) theo số vòng lặp.



Hình 7.1: So sánh quá trình hội tụ của APSO, CPSO và QPSO trong bài toán tối ưu Scalable Cell-Free MIMO

Từ kết quả mô phỏng có thể rút ra một số nhận xét chính:

- APSO có tốc độ hội tụ nhanh trong giai đoạn đầu nhờ cơ chế điều chỉnh trọng số quán tính,
- CPSO cho quá trình hội tụ ổn định và ít dao động giữa các vòng lặp,
- QPSO đạt giá trị fitness cao hơn trong giai đoạn cuối, cho thấy khả năng tìm nghiệm tốt hơn trong không gian tìm kiếm lớn.

7.4 Thảo luận

Kết quả cho thấy các biến thể PSO đều có thể áp dụng hiệu quả cho bài toán tối ưu phân bổ công suất trong hệ thống Scalable Cell-Free Massive MIMO. Tuy nhiên, mỗi biến thể có đặc điểm hội tụ khác nhau, do đó việc lựa chọn thuật toán phù hợp cần cân nhắc giữa tốc độ hội tụ, độ ổn định và chất lượng nghiệm.

Trong bối cảnh hệ thống có quy mô lớn và yêu cầu fairness cao, các biến thể PSO nâng cao như QPSO cho thấy tiềm năng vượt trội so với PSO truyền thống.

Tài liệu tham khảo

- [1] Emil Björnson, Senior Member, IEEE, Luca Sanguinetti, Senior Member, IEEE *Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems*, 2020.
- [2] A. Papazafeiropoulos, E. Björnson, P. Kourtessis, S. Chatzinotas, and J. M. Senior, *Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems: Impact of Hardware Impairments*, 2021.
- [3] L. Xing, D. Wang, X. Zhang, H. Wu, and K. Deng, *Scalable Statistical Channel Estimation and Its Applications in User-Centric Cell-Free Massive MIMO Systems*, *Sensors*, vol. 25, no. 11, p. 3263, May 2025. [Online].
- [4] E. Björnson, J. Hoydis, and L. Sanguinetti, *Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency*, Foundations and Trends® in Signal Processing, 2017.
- [5] Q. Sun, “Optimal Power Allocation Based on Metaheuristic Algorithms in Wireless Network,” *Mathematics*, vol. 10, no. 18, p. 3336, Sep. 2022.